



Procedimento de Negócio



Cliente: PANEBRAS

Preparado por: Cristiano Gades

Data: 03 de julho de 2026

Revisado por:

Versão: 00

Informações do Módulo

Módulo:	Integração ERP CIGAM x WayData (Roteirização, Rotas, Pedidos e Comprovantes de Entrega)
Processo:	Consumo automático de API, monitoramento de integração e retorno de comprovantes de entrega (canhoto)
Responsável pelo setor	
Executores:	

• Levantamento do procedimento atual do cliente.

1. Finalidade:	Implementar a integração automática entre o ERP CIGAM e a plataforma WayData, eliminando o retrabalho manual, garantindo que toda rota gerada pela roteirização do CIGAM seja comunicada em tempo quase real à WayData, e assegurando que o retorno das entregas, incluindo os canhotos assinados, retorne ao ERP com rastreabilidade total, sustentando os requisitos fiscais, financeiros e de compliance da operação logística.
2. Entradas:	- Rotas geradas pela roteirização do ERP Cigam; - Pedidos e faturamento já processados no Cigam; - Cadastro de Clientes / Fornecedores do Cigam; - WayData (especificação definitiva dos endpoints);
3. Saídas:	- Clientes sincronizados (criados/atualizados) na WayData; - Rotas e pedidos sincronizados na WayData; - Cancelamentos replicados (rotas e Nfs excluídas); - Status de entrega e imagens de canhoto gravados em Acompanhamentos da NF no Cigam; - Log de integração completo (auditoria); - Alertas automáticos por e-mail em caso de falha;



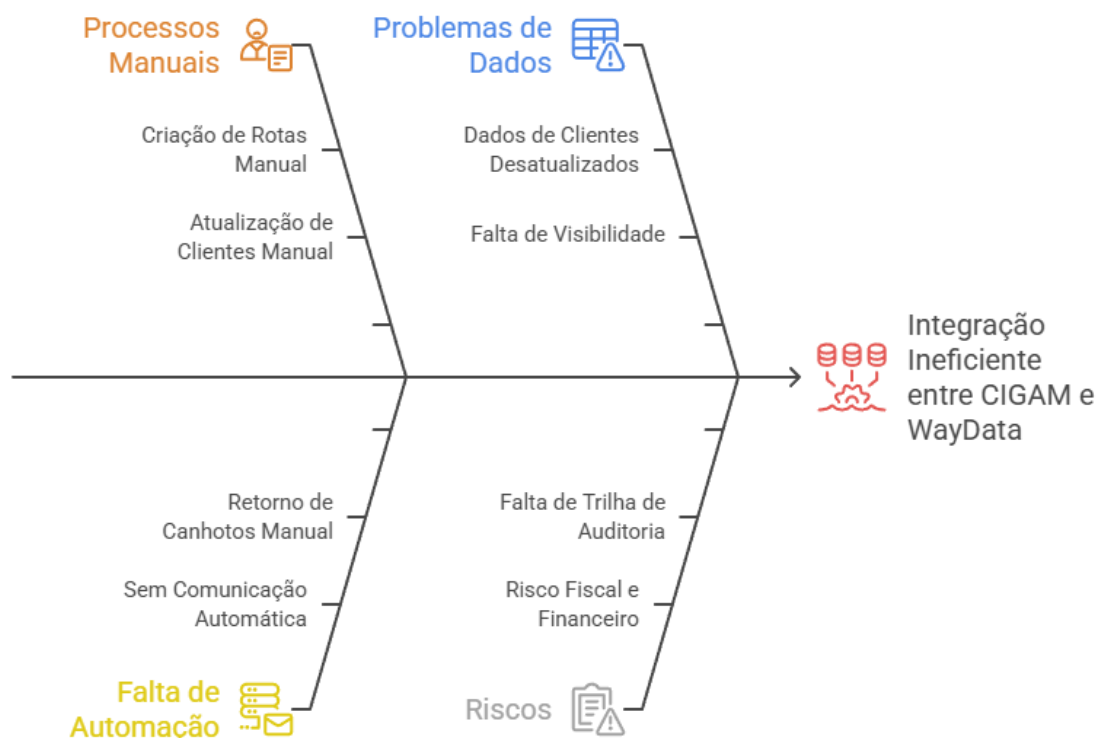
4. Descrição das etapas do processo atual do cliente (se houver fluxo já documentado, anexá-lo a este documento):

O ERP CIGAM já executa integralmente as etapas de roteirização, geração de pedidos e faturamento. Entretanto, não existe hoje uma rotina automática de comunicação entre o CIGAM e a plataforma WayData: a criação de rotas, a atualização de cadastro de clientes e o retorno do status de entrega (incluindo o canhoto assinado) dependem de processos manuais ou não são refletidos de volta ao ERP.

Principais dores identificadas:

- Inexistência de rotina automática de envio das rotas roteirizadas para a WayData;
- Risco de dados de clientes desatualizados entre CIGAM e WayData (endereço, cadastro);
- Falta de visibilidade e alerta imediato quando ocorre falha de comunicação entre os sistemas;
- Canhotos de entrega (comprovantes assinados) não retornam automaticamente ao ERP;
- Risco fiscal, financeiro e de compliance por ausência de comprovação de entrega vinculada à NF;
- Retrabalho manual e risco de erro humano na atualização de pedidos e rotas cancelados;
- Sem trilha de auditoria estruturada da comunicação entre CIGAM e WayData.

Desafios na Integração CIGAM e WayData



A solução será composta por uma rotina de consumo de API, um monitor de integração, utilizando lowcode no ERP Cigam, conforme detalhado a seguir.

WayData.postman collection.json

Documentação principal: <https://doc.clickup.com/90132427503/p/h/2ky4zcqf-11733/5dcc66a3125a9b8>

Documentação roteirização externa: <https://doc.clickup.com/90132427503/p/h/2ky4zqcF-11813/cec7523e08bfe18>

eyJhbGciOiJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGRzaWctbW9yZSNoYWFJLXNoYTUxMjM1LnR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy5taWNYb3NvZnQuY29tL3dzLzlwMDgvdjYvaWRLbnRpdHkvY2xhaW1zL3VzZXJkYXRhIjoiaUUtRUVE4aktYRUlFaOVlyZTRBOHVveU12WURWeWN3ZUhkYU8xUn1lYVhkMkgxMWNNMmc4VzJlbmY4eTlJVVM5ZyQ4NWwrdDRiVlBQZFllQjVOR0ZNaW1nPT0iLCJpc3MiOiJlBdXR oQVBJIiwiaXVkljoiaSW50ZWdyYXdhSj9.ZmWUIQRQIlb3H-JPkdyK9YceqBfyX3ulR2BDbuPTHF_bu_GBQ2DDvIWgVsJxT-G9VG9GL1899_-rYhQGggjS5A

URL Homologação: <https://wayds.net/integraway/api/v1>

Obs.: O token liberado é único, destinado ao ambiente de homologação e não expira. A URL é apenas para acessar nossos endpoints. Para acessar o portal é necessário solicitar ao time do Sucesso do Cliente a liberação para este ambiente.

Será desenvolvida uma Rotina responsável por consumir as APIs da WayData de forma automática. A rotina monitora o ERP CIGAM em busca de novas rotas geradas pela roteirização e executa a comunicação a cada XX minutos, definidos em parâmetros, de forma independente da operação do usuário.

- Execução automática a cada XX minutos (intervalo configurável);
- Arquitetura orientada a filas internas, evitando duplicidade de envio;
- Tolerância a falhas com reprocessamento automático e reprocessamento manual via tela de monitoramento;
- Comunicação via HTTPS/JSON com autenticação conforme especificação da WayData.

Ao identificar uma nova rota no CIGAM, o serviço valida se o cliente da NF já existe na WayData antes de enviar a rota:

- 1 - Consulta o cliente na WayData pelo endpoint "Buscar Cliente por ID" [GET];
- 2 - Caso não exista, cria o cliente pelo endpoint "Inserir Clientes" [PUT];



3 - Caso exista e haja divergência cadastral, atualiza pelo endpoint “Atualizar Cliente” [PATCH] ou “Atualizar dados do Cliente (sem alterar o endereço)” [PATCH], conforme a regra de negócio aplicável ao caso.

5.3 Fluxo de Sincronização de Rotas e Pedidos

Com o cliente validado, o serviço segue para a criação/atualização da rota e dos pedidos vinculados:

- 4 - Criação da rota gerada no Cigam;
- 5 - Consulta de rotas já existentes pelo endpoint “Buscar Rotas completas” [GET];
- 6 - Exclusão de rota pelo endpoint “Deletar Rota” [DELETE], acionada em cancelamentos de NF, pedido ou rota;
- 7 - Atualização de pedidos pelo endpoint “Atualizar pedidos” [PATCH], quando houver alteração após a roteirização já enviada;
- 8 - Exclusão de pedidos pelo endpoint “Deletar pedidos” [DELETE].

5.4 Retorno de Status de Entrega e Canhotos

O serviço consulta periodicamente o endpoint “Rotas completas” [GET] para obter o status atualizado das entregas, incluindo as imagens dos canhotos assinados pelo cliente/motorista no ato da entrega:

- As imagens dos canhotos são baixadas e gravadas no CIGAM em “Acompanhamentos” da NF correspondente;
- Essa evidência fica disponível para as áreas Financeira e Fiscal, suportando baixa de título, comprovação de entrega e defesa em auditorias fiscais;
- Trata-se de controle crítico para fins legais, fiscais, financeiros e de compliance da operação.

5.5 Monitor de Integração e Alertas

Será desenvolvido, um monitor de integração independente do serviço de consumo, responsável por acompanhar continuamente o que está sendo comunicado entre CIGAM e WayData:

- Registra o status de cada chamada (sucesso, erro, pendente) em log estruturado;
- Dispara e-mail automático para a equipe responsável sempre que ocorrer erro na rotina de consumo da API;
- Alimenta uma tela de monitoramento com indicadores em tempo real (ver seção 5.11);
- Permite reprocessamento manual de registros com falha, sem risco de duplicidade (idempotência por código de rota/pedido/cliente).

5.6 Regras de Negócio

Regra 1 — Validação de Cliente antes do Envio da Rota

Nenhuma rota é enviada à WayData sem que o cliente correspondente esteja validado (existente ou recém-criado) na base da WayData.

Regra 2 — Idempotência de Envio

Reenvios (manuais ou automáticos) não podem gerar duplicidade de rota, pedido ou cliente na WayData; o controle é feito por código único de referência.

Regra 3 — Cancelamento em Cascata



Cancelamento de NF, pedido ou rota no CIGAM deve refletir automaticamente na exclusão correspondente na WayData.

Regra 4 — Comprovação de Entrega Obrigatória

Toda entrega com canhoto retornado pela WayData deve ser automaticamente vinculada aos Acompanhamentos da NF no CIGAM, sem intervenção manual.

5.7 Logs e Auditoria

Todo processo de comunicação entre CIGAM e WayData deverá possuir registro completo de auditoria.

Log de Integração (por chamada de API):

- data/hora da chamada;
- endpoint chamado e método HTTP;
- tipo de entidade (cliente, rota, pedido, canhoto);
- referência (código do cliente/rota/pedido/NF);
- número de tentativas;
- status (sucesso, erro, pendente);
- mensagem de erro (quando houver).

5.8 Segurança Operacional

- Autenticação da API conforme especificação de segurança da WayData;
- Rastreabilidade completa por rota, pedido, cliente e NF via log imutável;

5.9 Benefícios Esperados

- Eliminação do retrabalho manual de comunicação entre CIGAM e WayData;
- Redução de risco fiscal, financeiro e de compliance com comprovação automática de entrega;
- Visibilidade em tempo real do status de sincronização e das falhas de comunicação;
- Resposta rápida a incidentes por meio de alertas automáticos por e-mail;
- Trilha de auditoria completa e imutável de toda comunicação entre os sistemas;
- Maior agilidade logística e confiabilidade da informação entre ERP e transportadora.

5.10 Endpoints

Endpoints utilizados no desenvolvimento, conforme o fluxo:

- 1 — Valida se o cliente da NF já existe na WayData: **Buscar Cliente por ID [GET]**

[GET] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/cliente/id?codigo=12345>

Este endpoint é indicado caso seja necessário buscar clientes específicos, por meio do seu código, informado na hora do cadastro.

- Parameters
 - **codigo** (required, number) - Código informado na hora do cadastro
 - **apenasAtivos** (optional, boolean) - Flag para buscar apenas clientes ativos



- 2 — Se não existir, cria o cliente: **Inserir Clientes [PUT]**

[PUT] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/cliente>

Esse endpoint tem a função de inserir clientes na **Plataforma da Way Data**.

- 3 — Se existir e houver divergência, atualiza: **Atualizar Cliente [PATCH]**

[PATCH] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/cliente>

Caso seja necessário atualizar um cliente (**recomendado apenas em casos de mudanças de endereço**) é utilizado este endpoint.

- Parameters:
 - codigoAntigo** (string, optional) - Código do cliente que será atualizado
 - apenasBuscaPrecisa** (boolean, optional) - Mecanismo para busca de endereço de maneira precisa (as informações de endereço precisam estar corretas)

Atualizar dados do Cliente (sem alterar o endereço) [PATCH]

[PATCH] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/cliente/dados>

Caso seja necessário atualizar um apenas os dados básicos do cliente, sem realizar a alteração do endereço é utilizado este endpoint.

- 4 — Serviço envia a rota para a WayData conforme especificação:

Endpoint: PUT /api/v1/Roteirizacao/integracao

Descrição: Esta API tem como finalidade o cadastro de informações de **roteirização de veículos, remessas**, e seus respectivos **itens**.

- 5 — Serviço consulta rotas já existentes para reconciliação de status: **Buscar Rotas completas [GET]**

[GET] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/rota>

De posse do **codigo** da rota de cada veículo, é possível, por fim, buscar todas as informações de forma detalhada sobre aquela rota. Sendo necessário informar o código da rota e/ou código de roteirização e/ou um período com dataInicial (yyyy-MM-dd) e dataFinal (yyyy-MM-dd) válidos.

- Parameters:
 - dataInicial** (optional, date) - Data inicial para o intervalo de buscas de rotas
 - dataFinal** (optional, date) - Data final para o intervalo de buscas de rotas
 - codigoRoteirizacao** (optional, number) - Código da roteirização
 - codigoRota** (optional, number) - Código da respectiva rota à ser retornada
 - placa** (optional, string) - Placa do veículo

- 6 — Em caso de cancelamento de NF/pedido/rota:

Deletar Rota [DELETE]

[DELETE] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/rota?codigorota>

Observação:

O **[DELETE] Rota** não apaga as rotas do banco, apenas troca a RAFLAGDEL para 1, sinalizando que esta rota está inativa.



Para deletar uma rota, este é o endpoint apropriado. É necessário enviar o código da rota, que deve ser apagada, como parâmetro no corpo requisição.

- Parameters
 - codigorota** (required, date) - Código da rota que deve ser apagada

OU

Deletar pedidos [DELETE]

[DELETE] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/pedido/many>

Para deletar vários pedidos deve ser utilizado este endpoint. Nele deve ser enviado um Array de objetos do tipo "Entrega". Esse objeto é composto pelos atributos "codigo", que é o código da entrega, "codigoCliente", que é o código do cliente e "pedidos", que são os pedidos dessa entrega (olhar documentação no Swagger)

OU

Deletar pedido por Id [DELETE]

[DELETE] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/pedido?codigopedido=12345>

Para deletar apenas **UM** pedido utilizar esse endpoint informando seu **ID**.

- Parameters
 - codigoPedido** (Required, Number) - Código de identificação do pedido à ser deletado
 - codigoEntrega** (Optional, Long) - Código da entrega

- 7 — Em caso de alteração pós-roteirização: **Atualizar pedidos [PATCH]**

[PATCH] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/pedido/many>

Observação:

O **[PATCH] Pedido/many** atualiza ENTREGAS, então é necessário passar todos pedidos daquela entrega específica

Para realizar a atualização dos pedidos, deve ser utilizado este endpoint. Nele deve ser enviado um Array de objetos do tipo "Entrega". Esse objeto é composto pelos atributos "codigo", que é o código da entrega, "codigoCliente", que é o código do cliente e "pedidos", que são os pedidos dessa entrega (olhar documentação no Swagger).

- 8 — Serviço consulta status de entrega e imagens de canhoto: **Buscar Rotas completas [GET]**

[GET] <https://wayds.net:8081/integraway/api/v1/rota>

De posse do **codigo** da rota de cada veículo, é possível, por fim, buscar todas as informações de forma detalhada sobre aquela rota. Sendo necessário informar o código da rota e/ou código de roteirização e/ou um período com dataInicial (yyyy-MM-dd) e dataFinal (yyyy-MM-dd) válidos.

- Parameters:
 - dataInicial** (optional, date) - Data inicial para o intervalo de buscas de rotas
 - dataFinal** (optional, date) - Data final para o intervalo de buscas de rotas
 - codigoRoteirizacao** (optional, number) - Código da roteirização
 - codigoRota** (optional, number) - Código da respectiva rota à ser retornada
 - placa** (optional, string) - Placa do veículo



5.11 Telas (Wireframe de Referência)

A seguir são apresentados os protótipos das principais telas/artefatos do projeto, desenvolvidos no estilo wireframe de referência.

Arquitetura da Rotina de Consumo e Integração com a WayData

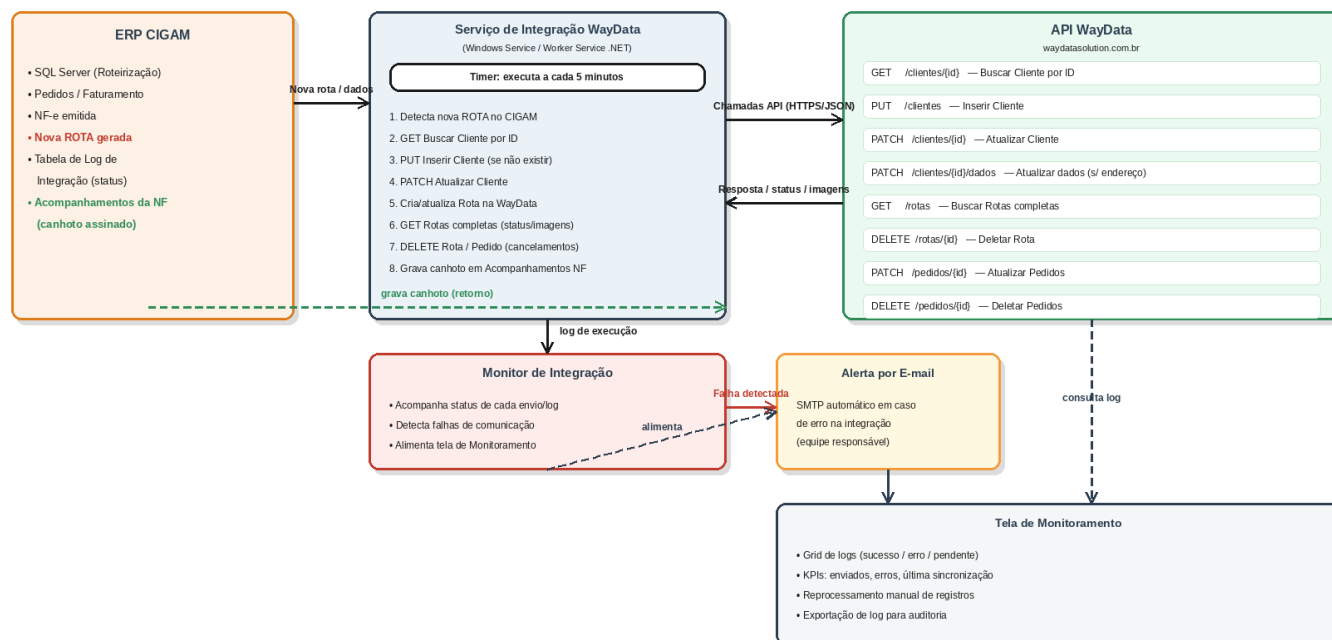


Diagrama de arquitetura da integração, mostrando a comunicação com o ERP CIGAM, os endpoints da WayData, o monitor de integração e o alerta por e-mail.

Tela de Monitor de Integração CIGAM x WayData

Monitor de Integração — CIGAM x WayData

Filtros

Data Início

Data Fim

Status

Tipo

Rota / Pedido / Cliente

Exportar Log

Atualizar

Enviados Hoje

1.284

Erros Hoje

07

Pendentes

12

Última Sincronização

há 5 min

Monitor roda em paralelo ao serviço de consumo. Consulta log a cada 5 min. Em caso de ERRO, dispara e-mail automático para a equipe responsável.

Data/Hora	Endpoint WayData	Tipo	Referência	Tentativas	Status	Mensagem de Erro	Ação
01/07 14:05:02	PATCH /clientes/atualizar	Cliente	Cl. 00231 - ABRINT	1	OK	-	Reprocessar
01/07 14:05:03	GET /rotas/completas	Rota	Rota 88231	1	OK	-	Reprocessar
01/07 14:05:04	PATCH /pedidos/atualizar	Pedido	Ped. 552310	3	ERRO	Timeout ao conectar no host WayData	Reprocessar
01/07 14:00:01	PUT /clientes/inserir	Cliente	Cl. 00458 - NOVO	1	OK	-	Reprocessar
01/07 13:55:40	DELETE /rotas	Rota	Rota 88190	1	OK	Rota cancelada (NF cancelada)	Reprocessar
01/07 13:50:12	GET /rotas/completas (canhoto)	Canhoto	NF 000123456	2	PENDENTE	Aguardando imagem do canhoto	Reprocessar

Total de registros: 1.303

Sucesso: 1.284

Erro: 07

Pendente: 12

Botão "Reprocessar" reenvia o registro para a WayData sem duplicar dados já confirmados (dependência por código de rota/pedido/cliente).

Wireframe da tela de acompanhamento: filtros, KPIs de sincronização, grid de log por chamada de API, com status (OK / ERRO / PENDENTE) e ação de reprocessamento manual.

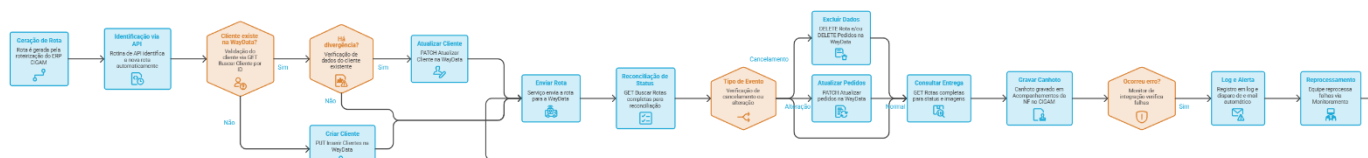


6. Fluxo do processo novo com o CIGAM (conforme item 5):

O fluxo abaixo descreve o processo completo desde a geração da rota no CIGAM até o retorno do comprovante de entrega:

- 1 — Rota é gerada pela roteirização do ERP CIGAM;
- 2 — Rotina de API identifica a nova rota (execução automática a cada XX minutos);
- 3 — Serviço valida se o cliente da NF já existe na WayData (GET Buscar Cliente por ID);
- 4 — Se não existir, cria o cliente (PUT Inserir Clientes); se existir e houver divergência, atualiza (PATCH Atualizar Cliente);
- 5 — Serviço envia a rota para a WayData conforme especificação;
- 6 — Serviço consulta rotas já existentes (GET Buscar Rotas completas) para reconciliação de status;
- 7 — Em caso de cancelamento de NF/pedido/rota, serviço executa DELETE Rota e/ou DELETE Pedidos na WayData;
- 8 — Em caso de alteração pós-roteirização, serviço executa PATCH Atualizar pedidos;
- 9 — Serviço consulta status de entrega e imagens de canhoto (GET Rotas completas);
- 10 — Canhoto assinado é gravado em Acompanhamentos da NF correspondente no CIGAM;
- 11 — Monitor de integração registra cada etapa em log e dispara e-mail automático em caso de erro;
- 12 — Equipe responsável acompanha e reprocessa falhas pela tela de Monitoramento.

Fluxo de Integração CIGAM e WayData



7. Premissas e restrições:

- O escopo de roteirização, pedidos e faturamento já é atendido nativamente pelo ERP CIGAM e não faz parte deste projeto;
- A frequência de execução do serviço (XX minutos) poderá ser ajustada por parâmetros na Rotina;
- O armazenamento das imagens de canhoto no CIGAM segue a política de armazenamento vigente do ERP (File System / Nuvem);
- Este projeto não contempla BI;
- Este projeto não contempla Relatórios;
- **Eventuais mudanças de contrato de API por parte da WayData durante o projeto poderão impactar prazo e custo.**

8. Customizações Sugeridas:

- Painel de BI com indicadores de SLA de entrega, cruzando dados de rota (WayData) com faturamento (CIGAM);



- Regra de bloqueio de faturamento para clientes com pendência cadastral não sincronizada com a WayData (sugestão futura, fora do escopo inicial).

9. Lista de Atividades:

Sequência	Atividade	
Fase 1 — Fundação		
1	Testes e validação da API (Collection Postman WayData)	
2	Modelagem da tabela de log de integração e configuração do ambiente	
3	Desenvolvimento base da Rotina (autenticação, timer de XX min)	
Fase 2 — Sincronização de Clientes e Rotas		
4	Implementação do fluxo de validação/criação/atualização de clientes	
5	Implementação da criação de rota e sincronização de pedidos	
6	Implementação das rotinas de cancelamento (DELETE rota / pedido)	
Fase 3 — Retorno de Entregas e Canhotos		
7	Consulta de status de entrega (rotas completas)	
8	Download e gravação de canhotos em Acompanhamentos da NF	
Fase 4 — Monitor de Integração e Alertas		
9	Desenvolvimento do monitor de integração	
10	Implementação de alerta automático por e-mail em caso de falha	
11	Desenvolvimento da tela de monitoramento (grid de log, reprocessamento)	
Fase 5 — Testes, Homologação e Go-Live		
12	Testes integrados de ponta a ponta com ambiente de homologação da WayData	
13	Correções e homologação com a equipe responsável	
14	Treinamento da equipe operacional	
15	Implantação em ambiente produtivo e acompanhamento pós go-live	

Atenção

É fundamental que a aprovação deste projeto seja realizada com total clareza sobre as funcionalidades descritas e os resultados esperados. Caso haja qualquer dúvida em relação ao que foi detalhado neste documento, ao escopo do que será entregue, ou à forma como as necessidades da sua organização serão atendidas, solicitamos que essas questões sejam discutidas antes da validação do projeto.



Reforçamos que todas as funcionalidades e resultados especificados aqui serão entregues exatamente conforme descrito, garantindo a qualidade e o cumprimento dos objetivos definidos.

Entretanto, caso haja a necessidade de alterações, inclusões ou exclusões posteriores ao escopo inicialmente aprovado, estas serão tratadas como novas demandas e estarão sujeitas à cobrança adicional, levando em consideração o valor correspondente ao projeto, desenvolvimento e controle de qualidade necessários para implementar tais mudanças.

Nosso objetivo é alinhar expectativas e assegurar que as entregas atendam às necessidades da sua organização com excelência. Por isso, estamos à disposição para esclarecer qualquer ponto e garantir que a aprovação seja feita com confiança e segurança.

A aprovação deste documento representa a aceitação integral das funcionalidades e condições descritas.

10. Aprovações

Coordenador do Projeto	Responsável CIGAM
------------------------	-------------------